

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Linguagens Formais e Autômatos

Código: EECF0020

August 25, 2026

Conteúdo programático

- Elementos de matemática discreta
- **Conceitos básicos de linguagens**
- Linguagens regulares e autômatos finitos
- Linguagens livres de contexto e autômatos de pilha
- Linguagens sensíveis ao contexto e Máquinas de Turing com fita limitada
- Linguagens recursivas e Máquinas de Turing com fita infinita
- Linguagens recursivamente enumeráveis

Sumário

- Contextualização
- Símbolos, cadeias e alfabetos
- Linguagens
- Hierarquia de Chomsky

Conceitos didáticos

- Segundo o dicionário **Michaelis**, linguagem pode ser definida como:
 - Faculdade que tem todo homem de comunicar seus pensamentos e sentimentos.
 - Conjunto de sinais falados, escritos ou gesticulados de que se serve o homem para exprimir esses pensamentos e sentimentos.
 - Faculdade inata de todo indivíduo de aprender e usar uma língua.
- Tais definições, embora nos deem uma noção intuitiva do conceito, não são precisas o suficiente para o estudo de linguagens formais.

Definições básicas

- **Símbolos**, ou **átomos**, são as entidades básicas do estudo de linguagens. São consideradas unidades atômicas e indivisíveis, não importando sua representação visual particular.
 - São símbolos (dependendo do contexto): a , abc , if , 5 , 32 .
- **Alfabetos** são conjuntos finitos não-vazios de símbolos.
 - São alfabetos:
 $\{a, b, c, \dots, z\}$, $\{abc, def, ghi\}$, $\{while, for, if, else\}$, $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$,
 $\{2, 4, 8, 16, 32, 64\}$
- **Cadeias**, ou **palavras**, são sequências finitas de símbolos de um alfabeto justapostos.
 - São cadeias: abc , $abcdef$, $ifelse$, 012 , 16322 .

Definições básicas

- Geralmente, utilizam-se as seguintes convenções para representação:
 - Símbolos: letras minúsculas do início do alfabeto romano ($a, b, c, \dots$).
 - Cadeias: letras minúsculas do final do alfabeto romano ($r, s, x, w, \dots$) ou letras minúsculas do alfabeto grego ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).
 - Alfabetos: letras maiúsculas do alfabeto grego ($\Sigma, \Gamma, \Delta, \dots$).

Definições sobre cadeias

- **Comprimento:** é a quantidade $|\alpha|$ de símbolos da cadeia α .
 - Sobre o alfabeto binário $\Sigma = \{0, 1\}$, tem-se que $|0| = 1$, $|01| = 2$ e $|101| = 3$.
- **Cadeia elementar:** é toda cadeia de comprimento 1.
 - Sobre o alfabeto binário $\Sigma = \{0, 1\}$, são cadeias unitárias 0 e 1.
- **Cadeia vazia:** é a cadeia ϵ tal que $|\epsilon| = 0$.

Definições sobre cadeias

- **Concatenação:** é a operação binária realizada sobre duas cadeias α e β (elementares ou não) que resulta em uma nova cadeia $\alpha\beta$ formada pela justaposição ordenada dos símbolos que compõem os seus operandos separadamente.
 - Sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, as seguintes concatenações são válidas para as cadeias $\alpha = abc$, $\beta = dbaca$ e $\sigma = a$: $\alpha\beta = abcdabaca$, $\beta\alpha = dbacaabc$ e $(\alpha\beta)\sigma = \alpha(\beta\sigma) = abcdabacaa$.
 - A concatenação é uma operação associativa, mas não comutativa.
 - A cadeia vazia ϵ é o elemento neutro em relação à operação de concatenação. Assim, tem-se que $\alpha\epsilon = \epsilon\alpha = \alpha$ e $|\alpha\epsilon| = |\epsilon\alpha| = |\alpha|$.

Definições sobre cadeias

- **Concatenação sucessiva:** dada uma cadeia w , a concatenação sucessiva de w é definida indutivamente a partir da operação de concatenação binária, como segue:

$$w^0 = \epsilon$$

$$w^n = ww^{n-1}$$

onde n é o número de concatenações sucessivas.

- Por exemplo, seja a cadeia $w = a$, então:

- $w^0 = \epsilon$

- $w^1 = a$

- $w^2 = aa$

- $w^3 = aaa$

- $w^4 = aaaa$

- $w^5 = aaaaa$

Definições sobre cadeias

- **Conjunto de todas as cadeias:** seja Σ um alfabeto. O conjunto de todas as possíveis cadeias sobre Σ é chamado de Σ^* . Formalmente, tal conjunto é definido por

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i,$$

onde

Σ^0 é o conjunto de todas as cadeias sobre Σ com comprimento 0

Σ^1 é o conjunto de todas as cadeias sobre Σ com comprimento 1

Σ^2 é o conjunto de todas as cadeias sobre Σ com comprimento 2

Σ^3 é o conjunto de todas as cadeias sobre Σ com comprimento 3

...

Definições sobre cadeias

- Como exemplo do **conjunto de todas as cadeias**, considere $\Sigma = \{a, b, c\}$. Então Σ^* é obtido pela união dos seguintes conjuntos:
 $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$
 $\Sigma^1 = \{a, b, c\}$
 $\Sigma^2 = \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$
 $\Sigma^3 = \{aaa, aab, aac, aba, abb, abc, \dots, ccc\}$
...

Definição

- Uma **linguagem formal** é um conjunto, finito ou infinito, de cadeias de comprimento finito, formadas pela concatenação de elementos de um alfabeto finito e não-vazio.

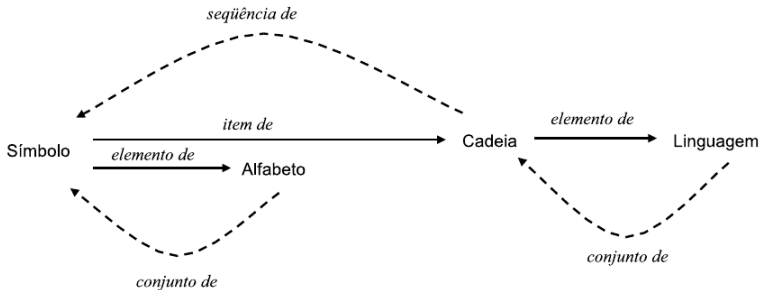


Figure: Símbolo, alfabeto, cadeia e linguagem

Definição

- Como exemplo do esquema anterior, tem-se o seguinte diagrama:

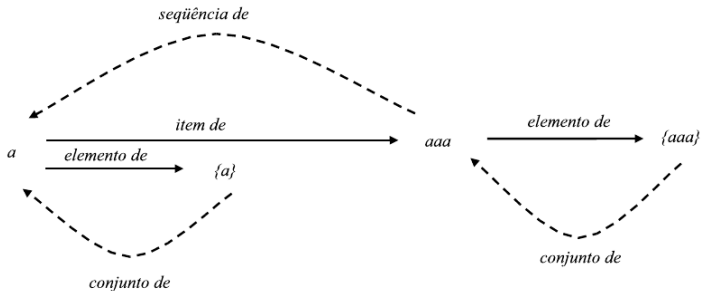


Figure: Exemplo de Símbolo, alfabeto, cadeia e linguagem

Definição

- Uma **linguagem formal** é um conjunto, finito ou infinito, de cadeias de comprimento finito, formadas pela concatenação de elementos de um alfabeto finito e não-vazio.

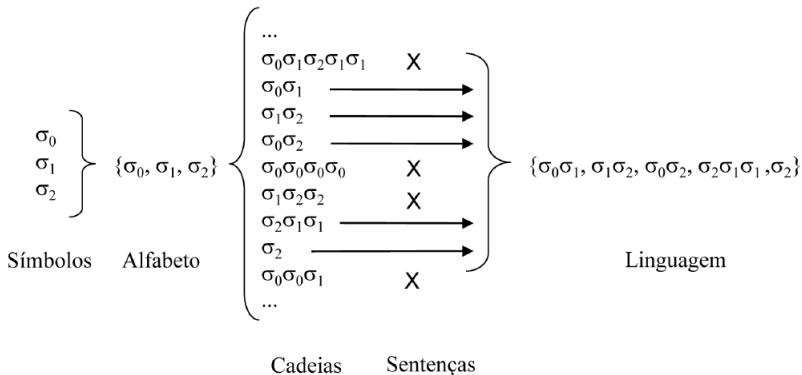


Figure: Símbolo, alfabeto, cadeia e linguagem

Definição

- Como exemplo do esquema anterior, tem-se o seguinte diagrama:

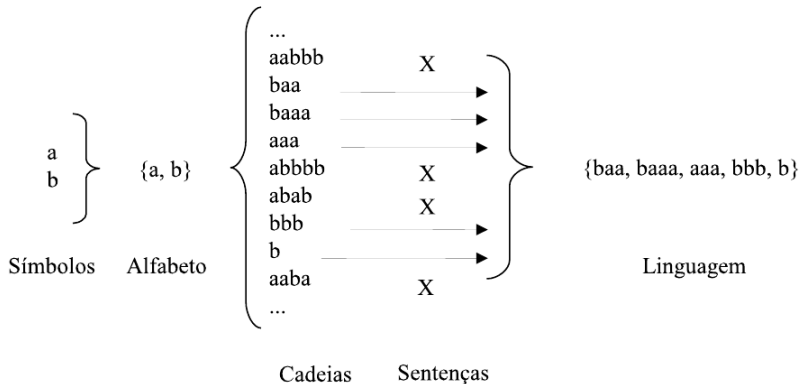


Figure: Exemplo de Símbolo, alfabeto, cadeia e linguagem

Definição

- Como ilustração, tem-se as seguintes linguagens:
 - A linguagem de todas as cadeias que consistem em n valores 0 seguidos por n valores 1: $\{\epsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$, $n \geq 0$.
 - O conjunto de cadeias de valores 0 e 1 com um número igual de cada um deles: $\{\epsilon, 01, 10, 0011, 0101, 1001, \dots\}$.
 - O conjunto de números binários cujo valor é um número primo: $\{10, 11, 101, 111, 1011, \dots\}$.
 - $\emptyset$, a linguagem vazia, é uma linguagem sobre qualquer alfabeto.
 - $\{\epsilon\}$, a linguagem que consiste apenas na cadeia vazia, também é uma linguagem sobre qualquer alfabeto.
 - A língua portuguesa.
 - Qualquer linguagem de programação.

Operações e propriedades

- **Concatenação:** a concatenação de duas linguagens X e Y , denotada por XY , corresponde ao conjunto de todas as cadeias obtidas pela concatenação de qualquer elemento de X com qualquer elemento de Y , ou seja:

$$XY = \{xy | x \in X, y \in Y\}$$

.

- Como casos particulares, tem-se que:

$$L^0 = \{\epsilon\}$$

$$L^1 = L$$

Operações e propriedades

- Como exemplo de **concatenação**, considere $L = \{001, 10, 111\}$ e $M = \{\epsilon, 001\}$. Então,

$$LM = \{001, 10, 111, 001001, 10001, 111001\}$$

Operações e propriedades

- **Fechamento reflexivo e transitivo:** o fechamento reflexivo e transitivo de uma linguagem L é denotado por L^* e representa o conjunto de cadeias que podem ser formadas tomando-se qualquer número de cadeias de L , possivelmente com repetições, e concatenando-se todas elas. Formalmente, tem-se que:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

Operações e propriedades

- Como exemplo de **fechamento reflexivo e transitivo**, considere $L = \{0, 11\}$. Então, deve-se realizar a união dos seguintes conjuntos:

$$L^0 = \{\epsilon\}$$

$$L^1 = \{0, 11\}$$

$$L^2 = \{00, 011, 110, 1111\}$$

$$L^3 = \{000, 0011, 0110, 1100, 01111, 11011, 11110, 111111\}$$

...

Operações e propriedades

- Como exercício de **fechamento reflexivo e transitivo**, seja L o conjunto de todas as cadeias de 0. Pede-se então que se calcule L^* .

Operações e propriedades

- A operação de **fechamento reflexivo e transitivo** pode ser aplicada a um alfabeto Σ . Nesse caso, Σ^* segue a mesma definição do conjunto de todas as cadeias visto anteriormente.
- Como uma linguagem qualquer L é um conjunto de cadeias sobre um alfabeto Σ e Σ^* designa o conjunto de todas as cadeias sobre Σ , então tem-se que $L \subseteq \Sigma^*$.

Operações e propriedades

- Em relação à operação de **fechamento reflexivo e transitivo** pode-se fazer as seguintes observações:
 - $\emptyset$ é o conjunto constituído por zero cadeias e corresponde à **menor** linguagem que se pode definir sobre um alfabeto Σ qualquer.
 - Σ^* é o conjunto de todas as cadeias possíveis de serem construídas sobre Σ e corresponde à **maior** de todas as linguagens que pode ser definida sobre Σ .
 - 2^{Σ^*} é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de serem obtidos a partir de Σ^* , e corresponde ao conjunto formado por todas as possíveis linguagens que podem ser definidas sobre Σ . Note-se que $\emptyset \in 2^{\Sigma^*}$, e também que $\Sigma^* \in 2^{\Sigma^*}$.

Operações e propriedades

- Em relação à operação de **fechamento reflexivo e transitivo**, tem-se exemplo que segue. Seja $\Sigma = \{a, b, c\}$ e P o conjunto formado pela única propriedade “todas as cadeias são iniciadas com o símbolo a ”. Então:
 - A linguagem $L_0 = \emptyset$ é a menor linguagem que pode ser definida sobre Σ .
 - A linguagem $L_1 = \{a, ab, ac, abc, acb\}$ é finita e observa P .
 - A linguagem $L_2 = \{a\}\{a\}^*\{b\}^*\{c\}^*$ é infinita e observa P .
 - A linguagem $L_3 = \{a\}\{a, b, c\}^*$ é infinita, observa P e, dentre todas as que observam P , trata-se da maior linguagem, pois não existe nenhuma outra cadeia sem Σ^* que satisfaça a P e não pertença a L_3 .
 - $L_0 \subseteq \Sigma^*$, $L_1 \subseteq \Sigma^*$, $L_2 \subseteq \Sigma^*$, $L_3 \subseteq \Sigma^*$.
 - $L_0 \in 2^{\Sigma^*}$, $L_1 \in 2^{\Sigma^*}$, $L_2 \in 2^{\Sigma^*}$, $L_3 \in 2^{\Sigma^*}$.
 - Além de L_0 , L_1 , L_2 e L_3 , existem inúmeras outras linguagens que podem ser definidas sobre Σ .

Operações e propriedades

- **Fechamento transitivo:** o fechamento transitivo de um alfabeto Σ , denotado por Σ^+ , é definido de maneira análoga ao fechamento reflexivo e transitivo, diferindo deste apenas por não incluir o conjunto Σ^0 :

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma^i$$

Operações e propriedades

- Como exemplo de **fechamento transitivo**, considere $\Sigma = \{n, (,), +, *, -, /\}$. Neste caso:
 - $\Sigma^* = \{\epsilon, n, n + n, -n), */ , n()), n - (n * n), \dots\}$
 - $\Sigma^+ = \{n, n + n, -n), */ , n()), n - (n * n), \dots\}$
 - $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\epsilon\}$, pois $\epsilon \notin \Sigma$.

Operações e propriedades

- **Complementação:** a complementação de uma linguagem X sobre um alfabeto Σ é definida como:

$$\overline{X} = \Sigma^* - X$$

- Por exemplo, considere a linguagem X de cadeias de valores 0 e 1 com um número igual de cada um deles: $\{\epsilon, 01, 10, 0011, 0101, 1001, \dots\}$. Então:

$$\overline{X} = \{001, 110, 01011, 00101, 11001, \dots\},$$

representando todas as cadeias de valores 0 e 1 com número diferente de cada um deles.

Operações e propriedades

- **Reversão:** diz-se que uma linguagem L_1 é o reverso de uma linguagem L_2 , denotando-se o fato por $L_1 = L_2^R$ (ou $L_2 = L_1^R$), quando as sentenças de L_1 corresponderem ao reverso das sentenças de L_2 . Formalmente

$$L_1 = L_2^R = \{x^R \mid x \in L_2\}$$

- Por exemplo, seja $L_2 = \{\epsilon, a, ab, abc\}$. Então, $L_1 = L_2^R = \{\epsilon, a, ba, cba\}$.

Operações e propriedades

- **Prefixo (sufixo) próprio:** diz-se que uma linguagem exibe a propriedade do prefixo (sufixo) próprio sempre que não houver nenhuma cadeia a ela pertencente que seja prefixo (sufixo) próprio de outra cadeia dessa mesma linguagem. Formalmente:

Prefixo próprio: não existe $\alpha \in L \mid \beta \neq \epsilon, \alpha\beta \in L$

Sufixo próprio: não existe $\alpha \in L \mid \beta \neq \epsilon, \beta\alpha \in L$

Operações e propriedades

- Como exemplo de **prefixo (sufixo) próprio**, considere as seguintes linguagens:

$$L_1 = \{a^i b^i \mid i \geq 1\} = \{ab, aabb, aaabbb, \dots\}$$

$$L_2 = \{ab^i \mid i \geq 1\} = \{ab, abb, abbb, abbbb, \dots\}$$

- Neste exemplo, a linguagem L_1 exibe a propriedade do prefixo próprio, ao passo que a linguagem L_2 não a exibe. A propriedade do sufixo próprio é exibida por ambas as linguagens.

Operações e propriedades

- **Quociente:** o quociente de uma linguagem L_1 por uma outra linguagem L_2 , denotado por L_1/L_2 , como sendo a linguagem:

$$L_1/L_2 = \{x \mid xy \in L_1, y \in L_2\}$$

- Por exemplo, considere as linguagens $L = \{a, aab, baa\}$ e $A = \{a\}$. Então, $L/A = \{\epsilon, ba\}$.

Operações e propriedades

- Como exercício de **quociente**, considere as linguagens seguintes:

$$L_1 = \{a^i b \mid i \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^i bc^i \mid i \geq 0\}$$

$$L_3 = \{b\}$$

$$L_4 = \{a^i b \mid i \geq 1\}$$

$$L_5 = \{bc^i \mid i \geq 0\}$$

$$L_6 = \{c^i b \mid i \geq 0\}$$

$$L_7 = \{a^i \mid i \geq 0\}$$

- Responda os itens abaixo:

- $L_1/L_3 = ?$

- $L_1/L_4 = ?$

- $L_5/L_7 = ?$

- $L_2/L_6 = ?$

Operações e propriedades

- **Substituição:** uma substituição s é uma função que mapeia cada **elemento** de um alfabeto Σ_1 em **linguagens** sobre um alfabeto Σ_2 . Formalmente, tem-se que:

$$s : \Sigma_1 \rightarrow 2^{\Sigma_2^*}$$

- Por exemplo, considerando os alfabetos $\Sigma_1 = \{a, b, c\}$ e $\Sigma_2 = \{x, y, z\}$, tem-se a seguinte substituição:

$$s(a) = \{x\}$$

$$s(b) = \{y, yy\}$$

$$s(c) = \{z, zz, zzz\}$$

Operações e propriedades

- Uma **substituição** s pode ser aplicada também sobre uma cadeia w . Neste caso, a operação $s(w)$ é definida indutivamente:

$$s(\epsilon) = \epsilon$$

$$s(a\alpha) = s(a)s(\alpha), a \in \Sigma_1, \alpha \in \Sigma_1^*$$

- Por exemplo, supondo a cadeia $w = abc$, tem-se que:

$$s(abc) = s(a)s(bc) = s(a)s(b)s(c) = \{xyz, xyzz, xyzzz, xyyz, xyyzz, xyyzzz\}$$

Operações e propriedades

- A definição da **substituição** s pode ainda ser estendida para aplicá-la a uma linguagem L da seguinte forma:

$$s(L) = \{y \mid y = s(x) \text{ para } x \in L\},$$

- Por exemplo, para a linguagem $L = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 1\}$, definida sobre o alfabeto $\Sigma_1 = \{a, b, c\}$, tem-se que:

$$s(L) = \{x^i y^j z^k \mid i \geq 1, i \leq j \leq 2i, i \leq k \leq 3i\}$$

Implementação

- Na implementação de uma linguagem de programação, devem-se observar duas questões importantes:
 - Como especificar de forma finita linguagens (eventualmente) infinitas?
 - Como identificar as sentenças de uma linguagem, descartando as demais cadeias?

Implementação

- Há três métodos mais empregados para a representação finita de linguagens.
 - **Gramáticas:** correspondem a especificações finitas de dispositivos de geração de cadeias. Um dispositivo desse tipo deve ser capaz de gerar toda e qualquer cadeia pertencente à linguagem definida pela gramática, e nada mais.
 - **Reconhecedores:** correspondem a especificações finitas de dispositivos de aceitação de cadeias. Um dispositivo desse tipo deverá aceitar toda e qualquer cadeia pertencente à linguagem por ele definido, e rejeitar todas as cadeias não pertencentes à linguagem.
 - **Enumerações:** relacionam, de forma explícita e exaustiva, todas as cadeias pertencentes à particular linguagem a ser especificada.

Contextualização

- O estudo sistemático das linguagens formais teve um forte impulso no final da década de 1950, quando o linguista Noam Chomsky publicou dois artigos apresentando o resultado de suas pesquisas relativas à classificação hierárquica das linguagens.
- Como teórico e estudioso das linguagens naturais, Chomsky se dedicava à pesquisa de modelos que permitissem a formalização de tais linguagens. Porém, seu trabalho chamou a atenção de especialistas de outras áreas, em particular os da área de computação, que viam, para suas teorias, grande aplicabilidade para a formalização e o estudo sistemático de linguagens artificiais, especialmente as de programação.

Definição

- A classificação das linguagens proposta por Chomsky é conhecida como **Hierarquia de Chomsky**.
- Seu principal mérito é agrupar as linguagens em classes de complexidade relativa, de tal forma que seja possível antecipar as propriedades fundamentais exibidas por uma determinada linguagem e vislumbrar os modelos de implementação mais adequados a sua realização.

Definição

- De acordo com restrições aplicadas ao formato das produções $\alpha \rightarrow \beta$ das gramáticas, Chomsky definiu a seguinte hierarquia para as linguagens geradas:

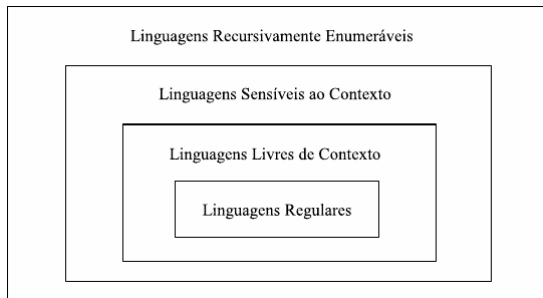


Figure: Hierarquia de Chomsky

Conclusão

- A associação entre linguagens, gramáticas e reconhecedores é destacada na tabela abaixo:

Tipo	Classe de linguagens	Modelo de gramática	Modelo de reconhecedor
0	Rekursivamente enumeráveis	Irrestrita	Máquina de Turing
1	Sensíveis ao contexto	Sensível ao contexto	Máquina de Turing com fita limitada
2	Livres de contexto	Livre de contexto	Autômato de pilha
3	Regulares	Linear (direita ou esquerda)	Autômato finito

Figure: Linguagens, gramáticas e reconhecedores

Bibliografia

- ① RAMOS, Marcus V. M. Linguagens formais: teoria, modelagem e implementação. 1^a ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
 - **Capítulo 2.**

Dúvidas?